Spagečių tiltų iššūkis

1915 m. abu Varėnos geležinkelio tiltai, per Varėnę ir per Merkį, buvo susprogdinti. Liko tik akmeninės atramos. Jūsų komanda – inžinierių biuras, kuriam patikėta per vieną pamoką vėl sujungti krantus. Turite pakelį spagečių, klijų ir savo galvas.



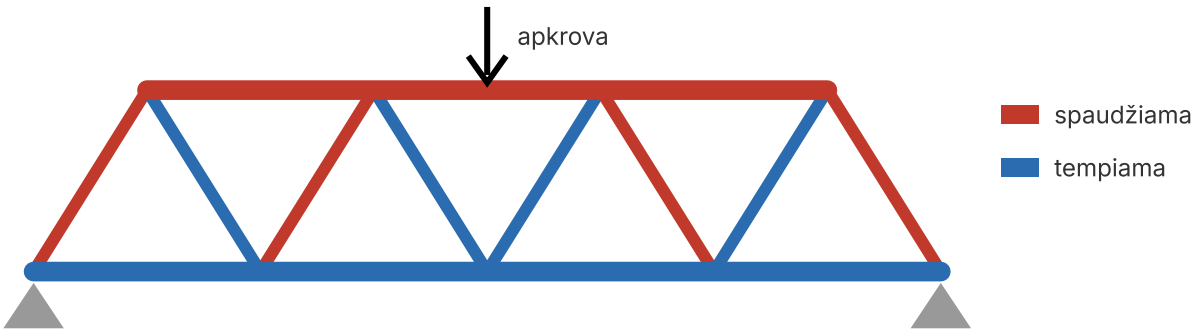
Tiltas per Varėnę (rekonstrukcija, patobulinta DI priemonėmis).



Tiltas per Merkį (rekonstrukcija, patobulinta DI priemonėmis).

Kodėl tiltai pilni trikampių?

Iš keturių lazdelių sudėtas kvadratas lengvai susiploja, o trikampio neįmanoma perkreipti nepakeitus jo kraštinių. Todėl abu mūsų tiltai buvo santvariniai: plieninės juostos, sujungtos į trikampių tinklą. Apkrautame tilte viršus spaudžiamas, apačia tempiama.



Pabandykite prieš pradėdami

Paimkite vieną spagetį už galų ir **tempkite**: nutraukti labai sunku. Dabar **spauskite** galus vienas prie kito: jis tuoj išsilenks ir lūš. Ką tai reiškia jūsų tiltui? Kurias dalis reikės stiprinti?

Užduotis ir taisyklės

Pastatykite tiltą, kuris peržengtų **30 cm** „upę“ tarp dviejų suolų ir išlaikytų kuo didesnį krovinį, palyginti su savo svoriu. Forma – jūsų sumanymas.

Taisyklės

- Komandą sudaro 3–4 nariai. Kiekviena komanda gauna **40 spagečių**, klijų pistoletą ir kartoninį pagrindą darbui.
- Galima naudoti tik spagečius ir klijus. Spagečius galima laužyti, klijuoti kelis kartu, jungti į ilgesnius.
- Tiltas turi būti bent 34 cm ilgio ir ne aukštesnis kaip 15 cm. Atramos negali būti klijuojamos prie suolo.
- Per tiltą turi pravažiuoti žaislinis automobiliukas ar traukinukas: reikia važiuojamosios dalies.
- Tiltas turi turėti **pavadinimą**, o komanda per 1 minutę jį pristato.

Eiga (apie 90 min.)

1. **Idėja (10 min.)** Pažiūrėkite tiltų tipus kitame puslapyje, nupieškite savo tiltą projekto lape. Galima sugalvoti visai naują formą.
2. **Statyba (45 min.)** Statykite pagal savo projektą. Įpusėjus mokytojas paskelbia **staigmeną** (žr. žemiau).
3. **Svėrimas ir pristatymas (10 min.)** Pasverkite tiltą, papasakokite, kodėl pasirinkote tokią formą.
4. **Bandymas (20 min.)** Per tilto vidurį perjuostas audinio kilpas su kabliu, ant jo kabinami svareliai po 100 g, kol tiltas lūžta.
5. **Aptarimas (5 min.)** Kur lūžo? Ką darytumėte kitaip?

Vyriausiasis inžinierius – rūpinasi projektu ir sprendžia ginčus.

Tiekėjas – skaičiuoja spagečius ir derasi dėl staigmenų.

Statybininkai – klijuoja (klijų pistoletu vienu metu dirba vienas).

Pristatytojas – sugalvoja pavadinimą ir pristato tiltą.

Staigmenos (mokytojas ištraukia vieną)

Tiekimas: kiekviena komanda gauna dar 5 spagečius, bet turi juos „nusipirkti“ atsisakydama 5 minučių. **Potvynis:** upė prasiplečia iki 35 cm. **Inspekcija:** tiltas turi išlaikyti ant jo padėtą puodelį vandens jau dabar. **Mainai:** komandos gali mainytis vienu statybininku 5 minutėms.

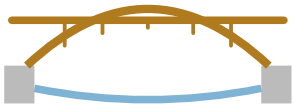
Tiltų tipai įkvėpimui



Sijinis
Paprasčiausias: sija ant dviejų atramų. Ar ilgai išlaikys?



Santvarinis
Trikampių tinklas, kaip mūsų tiltai per Varėnę ir Merkį.



Arkinis
Arka visą svorį nukreipia į krantus, ji spaudžiama.



Kabantis
Lynai tempiami. Ar spagečiai tinka lynams?

Galima derinti kelis tipus: arką su santvara, dvigubas juostas, trikampio skerspjūvio tiltą. Didžiausiuose spagečių tiltų čempionatuose (pvz., Óbudos universitete Budapešte ar Okanagano koledže Kanadoje) laimi ne gražiausi, o protingiausiai paskirstę medžiagą tiltai.

Projekto lapas

Komanda: _____ Tilto pavadinimas: _____

Tilto tipas: _____ Kur tiltas bus stipriausias? _____

Nupieškite tiltą iš šono ir iš viršaus. Pažymėkite raudonai dalis, kurios bus spaudžiamos, mėlynai – tempiamos.

Bandymas ir rezultatai

Taškai. Stiprumas: **išlaikyta masė / tilto masė**; didžiausias santykis gauna 10 taškų, kiti – proporcingai mažiau. Prie to pridedama: iki 5 taškų už originalumą ir išvaizdą (balsuoja kitos komandos), iki 3 taškų už pristatymą ir 2 taškai, jei per tiltą pravažiuoja automobiliukas.

Komanda / tiltas	Masė, g	Išlaikė, g	Santykis	Originalumas	Pristatymas	Iš viso

Saugumas

Klijų pistoletą laikykite karštu net išjungtą, padėkite jį stačią ir dirbkite ant kartono. Neliskite prie ką tik išspaustų klijų. Bandymo metu stovėkite atokiau, po tiltu padėkite minkštą pagalvėlę svareliams.

Patarimai mokytojui

Žemesnėse klasėse užtenka 15 spagečių ir 15 cm tarpo, vyresnėms galima ilginti tarpą ar mažinti spagečių kiekį. Per daug klijų tiltą tik pasunkina, o drėgni klijai spagetį net susilpnina. Nulūžusį spagetį galima sutvirtinti trumpa „įtvara“ šalia. Svareliams tinka smėlio maišeliai ar vandens buteliai, pasverti iš anksto.

Aptarimui. Palyginkite savo tiltą su tiltais per Varėnę ir Merkį: kuo jie panašūs? Kodėl inžinieriai 1899 m. rinkosi santvaras, o ne arkas? Kur lūžo jūsų tiltas – spaudžiamoje ar tempiamoje dalyje?

Saulius Zaura
Spagečių tiltų iššūkis · Geležinkelio tiltai: Varėna ir Merkys · 2026

Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Interreg Lietuva – Lenkija
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA